

1. IIR系統中零點位置變化與對應系數變化間的關係。

$$H(z) = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{1 - \sum_{k=1}^M a_k z^{-k}} = \frac{B(z)}{A(z)}, \quad B(z) = b_0 \prod_{k=1}^M (1 - z_k z^{-1}) = \sum_{k=0}^M b_k z^{-k}$$

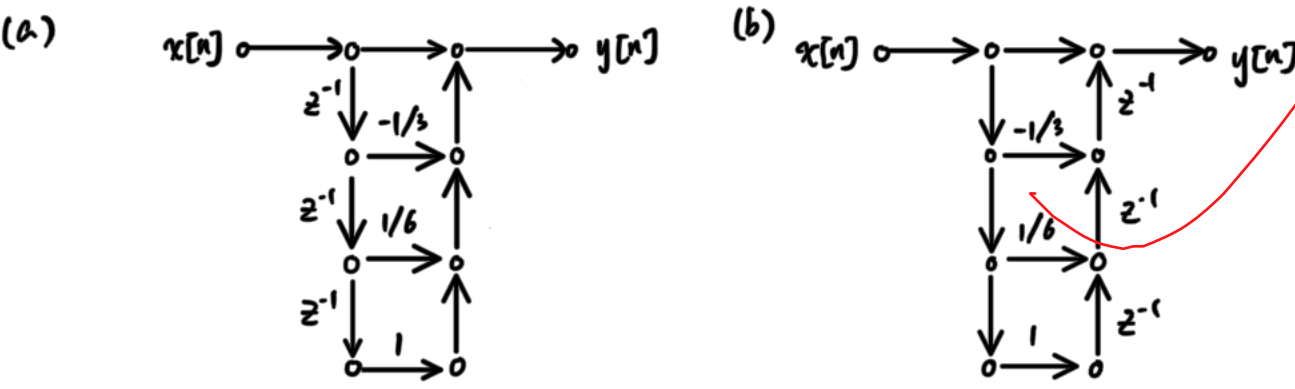
$$\frac{\partial z_k}{\partial b_k} = \frac{\partial B(z)/\partial b_k}{\partial B(z)/\partial z_k} \bigg|_{z=z_k} = \frac{z_k^{-k}}{-b_0 z_k^{-M} \prod_{\substack{0 \leq k \in M \\ k \neq i}} (z_k - z_k)} = -\frac{b_0^{-1} z_k^{M-k}}{\prod_{\substack{0 \leq k \in M \\ k \neq i}} (z_k - z_k)}$$

$$\Delta z_k = \sum_{k=0}^M \frac{\partial z_k}{\partial b_k} \Delta b_k = -b_0^{-1} \sum_{k=0}^M \frac{z_k^{M-k}}{\prod_{\substack{0 \leq k \in M \\ k \neq i}} (z_k - z_k)} \Delta b_k$$

2. (6.17)

6.17 考虑一因果 LTI 系统,其系统函数为
$$H(z) = 1 - \frac{1}{3}z^{-1} + \frac{1}{6}z^{-2} + z^{-3}$$

(a) 画出该系统直接型实现的信号流图。
(b) 画出该系统转置直接型实现的信号流图。



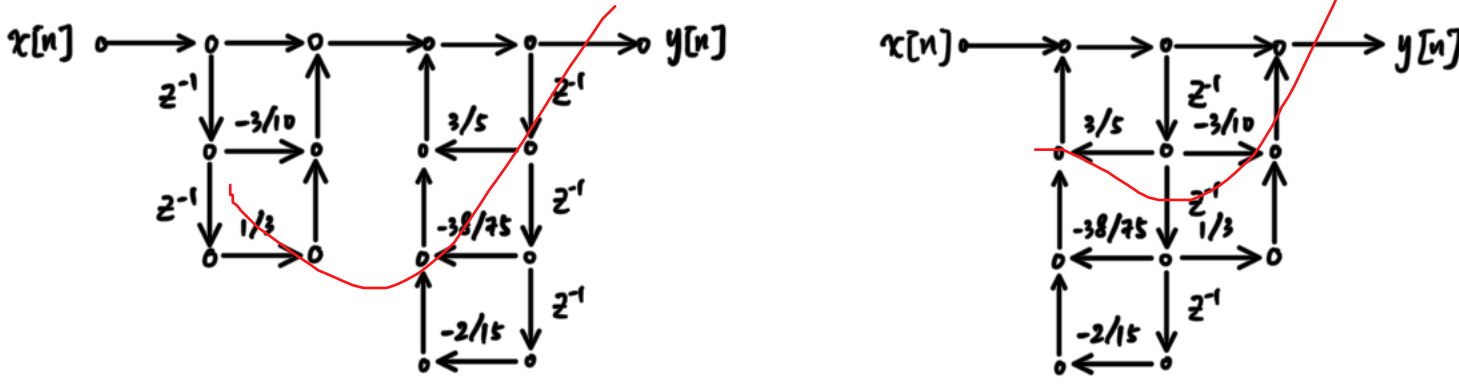
3. (6.24)

6.24 考虑一因果 LTI 系统,其系统函数为
$$H(z) = \frac{1 - \frac{3}{10}z^{-1} + \frac{1}{5}z^{-2}}{(1 - \frac{4}{5}z^{-1} + \frac{2}{5}z^{-2})(1 + \frac{1}{5}z^{-1})} = \frac{\frac{1}{5}}{1 - \frac{4}{5}z^{-1} + \frac{2}{5}z^{-2}} + \frac{\frac{1}{5}}{1 + \frac{1}{5}z^{-1}}$$

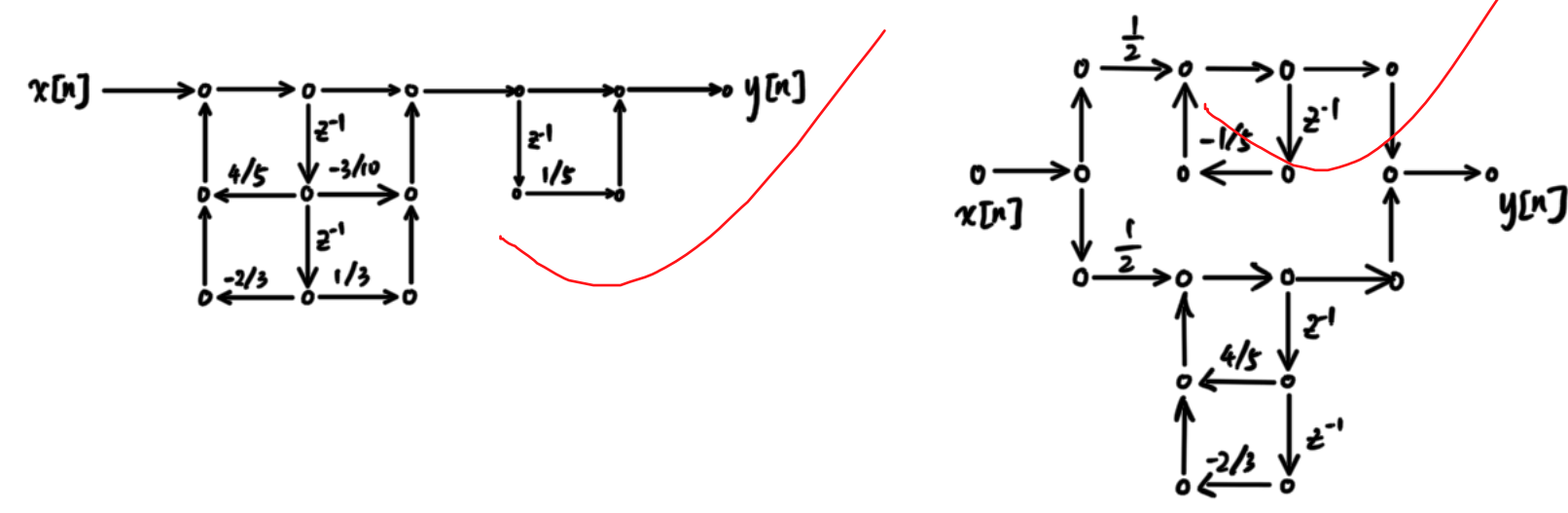
(a) 对下列每种形式画出系统实现的信号流图:
(i) 直接 I 型。
(ii) 直接 II 型。
(iii) 用一阶和二阶直接 II 型节的级联型。
(iv) 用一阶和二阶直接 I 型节的并联型。
(v) 转置直接 II 型。
(b) 对于(a)中的(v)的流图,写出差分方程,并证明该系统有正确的系统函数。

$$H(z) = \frac{1 - \frac{3}{10}z^{-1} + \frac{1}{5}z^{-2}}{1 - \frac{4}{5}z^{-1} + \frac{2}{5}z^{-2}} = \frac{1 - \frac{3}{10}z^{-1} + \frac{1}{5}z^{-2}}{(1 - \frac{4}{5}z^{-1} + \frac{2}{5}z^{-2})(1 + \frac{1}{5}z^{-1})} = \frac{\frac{1}{5}}{1 - \frac{4}{5}z^{-1} + \frac{2}{5}z^{-2}} + \frac{\frac{1}{5}}{1 + \frac{1}{5}z^{-1}}$$

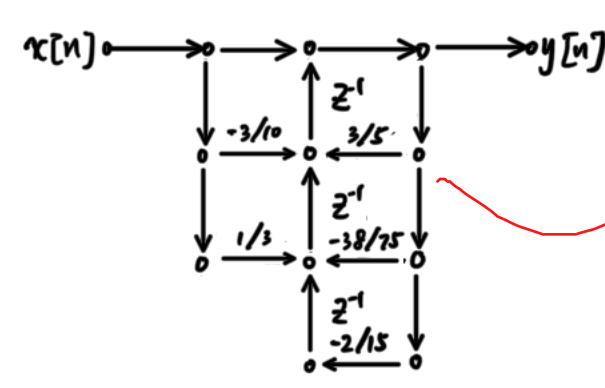
(i) 直接 I 型: (ii) 直接 II 型:



(iii) 用一阶和二阶直接 II 型节的级联型: (iv) 用一阶和二阶直接 I 型节的并联型:



(v) 转置直接 II 型:



(b)
$$x[n] - \frac{3}{10}x[n-1] + \frac{1}{5}x[n-2] = y[n] - \frac{3}{5}y[n-1] + \frac{4}{75}y[n-2] + \frac{2}{15}y[n-3]$$

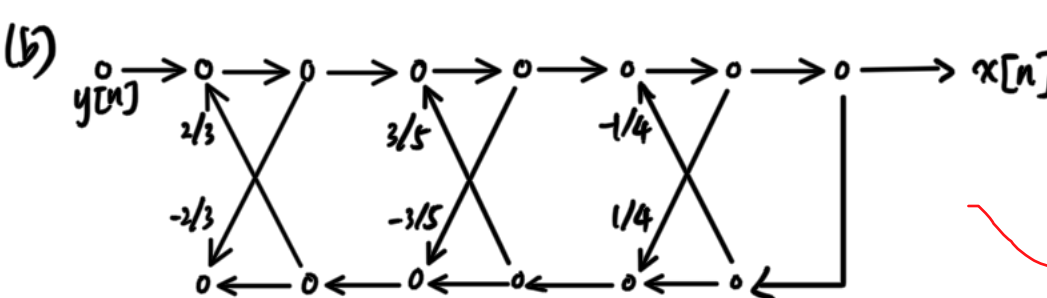
4.

6.29 (a) 对于图 P6.29 所示的 FIR 格型滤波器,确定关联输入 $x[n]$ 和输出 $y[n]$ 的系统函数 $H(z)$ 。

(b) 画出全极点滤波器 $1/H(z)$ 的格型滤波器结构。

(a)
$$H(z) = 1 + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{4} \times \frac{3}{5} + \frac{3}{5} \times \frac{2}{3}\right) z^{-1} + \left(-\frac{3}{5} - \frac{1}{4} \times \frac{2}{3} + \frac{1}{4} \times \frac{3}{5} \times \frac{1}{3}\right) z^{-2} - \frac{2}{3} z^{-3}$$

$$= 1 + \frac{1}{2} z^{-1} - \frac{2}{3} z^{-2} - \frac{2}{3} z^{-3}$$



5.

6.41 图 P6.41 所示的 3 种网络全是同一个两输入/两输出 LTI 系统的等效实现。

图 P6.41

(a) 写出网络 A 的差分方程。
(b) 利用网络 A 中的 r 确定网络 B 的 a, b, c 和 d 值,以使两者等效。
(c) 利用网络 A 中的 r 确定网络 C 的 e 和 f 值,以使两者等效。
(d) 网络 B 或网络 C 为什么可能比网络 A 更为可取,相比网络 B 或网络 C,网络 A 有什么可能的长处?

(a)
$$y_1[n] = (1+r)x_1[n] + rx_2[n]$$

$$y_2[n] = -rx_1[n] + (1-r)x_2[n]$$

(b)
$$y_1[n] = (1+a)x_1[n] + dx_2[n] \Rightarrow a=d=r$$

$$y_2[n] = abx_1[n] + (dc+1)x_2[n] \Rightarrow b=c=-1$$

(c)
$$y_1[n] = (1+e)x_1[n] + ex_2[n] \Rightarrow e=r$$

$$y_2[n] = ef x_1[n] + (ef+1)x_2[n] \Rightarrow f=-1$$

(d) 网络 B 和 C 优于 A:
(1) 系数量化效应: A 有 4 个乘法器要量化, B 和 C 都只有一个 (量化 r)
(2) 乘法级数: B 和 C 的乘法次数比 A 少

A 的长处:
(1) 节点连接数少, 结构简单。